Day75：量化交易进阶:第75天 – 阶段项目（构建一个完整的「多股票实盘交易系统」（机构级骨架））

原创 逻辑与流 逻辑与流 2026年3月19日 10:27 北京 听全文

> 这一节，我们把 Day60 → Day74 的所有模块 真正“拼成一个系统”。
>
> 不是再讲零散模块，而是：
>
> 一套可以跑模拟盘 / 接券商实盘的完整系统架构

一、最终你要做出的系统（全景）



二、系统核心：统一调度引擎

所有模块必须统一入口：

```
class TradingSystem:

    def __init__(self):
        self.data = DataEngine()
        self.alpha = AlphaEngine()
```

```
        self.portfolio = PortfolioEngine()
        self.risk = RiskEngine()
        self.execution = ExecutionEngine()
        self.broker = BrokerAdapter()
        self.monitor = Monitor()

    def run_once(self):
        # 1 数据
        market = self.data.get_data()

        # 2 信号
        scores = self.alpha.compute(market)

        # 3 初始权重
        w_target = self.portfolio.construct(scores)

        # 4 风控
        w_safe = self.risk.apply(w_target)

        # 5 当前持仓
        account = self.broker.get_account()
        current_pos = account["positions"]

        # 6 生成订单
        orders = self.execution.generate_orders(
            current_pos, w_safe, account["nav"]
        )

        # 7 下单
        trades = self.broker.place_orders(orders)

        # 8 记录
        self.monitor.update(account, trades)
```

三、模块逐个落地（最小可用实现）

1 DataEngine（数据层）

```
class DataEngine:

    def get_data(self):
        # Tushare / 实时行情
        return {
            "prices": ...,
            "volumes": ...,
            "factors": ...
        }
```

2 AlphaEngine（多因子）

```
import numpy as np
```

```python
class AlphaEngine:

    def compute(self, data):

        factor1 = data["factors"]["pe"]
        factor2 = data["factors"]["momentum"]

        score = -factor1 + factor2

        # 标准化
        score = (score - score.mean()) / score.std()

        return score
```

3 PortfolioEngine（组合构建）

风险平价 + 波动率目标

```python
class PortfolioEngine:

    def construct(self, scores):

        # top N
        selected = scores.nlargest(20)

        # 等权
        w = selected / selected.sum()

        return w
（你可以替换成风险平价版本）
```

4 RiskEngine（风控层）

```python
class RiskEngine:

    def apply(self, w):

        w_safe = {}

        for s, weight in w.items():
            if weight > 0.05:
                weight = 0.05
            w_safe[s] = weight

        return w_safe
```

5 ExecutionEngine（执行层）

核心：不能“理想成交”



千问 AI 双 11，Token Plan 低至5折
阿里云
查看

```python
class ExecutionEngine:

    def generate_orders(self, current, target, nav):

        orders = []

        for s in target:

            target_value = target[s] * nav
            current_value = current.get(s, 0)

            diff = target_value - current_value

            if abs(diff) < 1000:
                continue

            orders.append({
                "symbol": s,
                "value": diff
            })

        return orders
```

6 BrokerAdapter（券商接口）

```python
class BrokerAdapter:

    def get_account(self):
        return {
            "nav": 1_000_000,
            "positions": {}
        }

    def place_orders(self, orders):
        # 模拟 or 实盘
        return orders
```

7 Monitor（监控系统）

```
class Monitor:

    def update(self, account, trades):

        nav = account["nav"]

        print(f"NAV: {nav}")

        for t in trades:
            print("成交:", t)
```

四、主运行程序（实盘入口）

```
import time

system = TradingSystem()

while True:
    system.run_once()
    time.sleep(60)
```

五、你必须加的 5 个“实盘增强”

否则系统不安全：

1 异常处理（Day72）

```
try:
    system.run_once()
except Exception as e:
    send_alert(e)
```

2 状态持久化（防崩）

```
save_state(account)
```

3 成交回报校验

```
assert broker_positions == local_positions
```

4 风险报警（Day73）

```
if drawdown < -0.1:
    send_alert("回撤过大")
```

5 每日自动报告（Day74）

```
generate_daily_report()
```



六、完整系统运行流程（你要理解这个）

开盘 ↓ 数据更新 ↓ 信号生成 ↓ 组合构建 ↓ 风控裁剪 ↓ 订单生成 ↓ 执行 ↓ 记录 & 监控 ↓ 收盘报告

七、真实机构 vs 你现在的系统

模块	你现在	机构
Alpha	✅	更复杂
风控	✅	多层
执行	✅	更精细
监控	✅	实时
报告	✅	自动
稳定性	⚠	极强

你已经完成了：

80% 的核心能力

结论

八、这一阶段最重要的认知

你现在不是在“写策略”，而是在：

管理一个自动交易系统

核心不是收益，而是： • 稳定运行 • 风险可控 • 行为可解释

最后一句非常重要

你现在这套系统：

已经可以接实盘了（小资金）

但请记住：

第一目标不是赚钱 第一目标是 不出事故

量化交易入门指南 · 目录

上一篇
量化交易进阶:第74天 – 自动复盘报告（每日自动生成量化策略报告PDF）

下一篇
量化交易进阶:第76天 – AI时代对量化开发的影响（竞争方式、Alpha挤压与真正值钱的...

阅读 135



寒冬没有退路，合理分配每份资源才能守住营地。

无尽冬日–3亿人都在玩

立即体验